

MAIR200000201903

湛江“7·4”“THANH THANH DAT99”轮 船员死亡事故调查报告

一、事故概况

7月4日1520时许，THANH THANH DATCO.,LTD 所属越南籍散货船“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮在湛江港401#泊位进行清舱口围作业时，船上1名水手失足掉入 NO.3#货舱死亡。事故造成1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTs: Vessel traffic system 船舶交通管理中心

VHF: Very high frequency 甚高频无线电话

VR: 越南船级社

三、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局成立事故调查组，对事故展开调查。事故调查组通过对事故船舶“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮进行现场勘查拍照，询问调查相关当事船员，检查船舶证书船员证书和法定文书等，取得相关证据。

(一)“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮概况

1. 船舶概况

船名	THANH THANH	船籍港	越南.海防
----	-------------	-----	-------

	DAT99		
IMO 编号	9223655	船舶种类	散货船
船体材料	钢质	呼号	3WNS9
总吨	18525	净吨	8366
船长	151.03 米	型宽	26.2 米
型深	18.00 米	检验机构	VR 船级社
主机类型	内燃机	主机功率	4192 KW
建造日期	2000-08-22	公司地址	34 NOUYEN SY SACH ST VINH CITY NOHE AN PROVINCE VIETNAM
船舶所有人	THANH THANH DATCO., LTD	船舶经营 人	THANH THANH DATCO., LTD

“THANH THANH DAT99(青城达 99)” 轮《符合证明》、
《船舶最低安全配员证书》、《国际防止油污证书》等证书均在有效期内。



图 1: “THANH THANH DAT99(青城达 99)” 轮

2. 船员概况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备 12 名船员，分别是船长 1 名、大副 1 名、甲板高级船员 2 名、值班水手 2 名，轮机长 1 名、大管轮 1 名、轮机员 1 名、值班机工 3 名、2 名持有 G.O.C 高级船员和 1 名无线电操作员（可兼职）。事故航次船上实际配备船员共 20 名，均为越南国籍，均持有有效船员职务证书，船舶配员符合船舶最低安全配员要求。

3. 船员调查情况

（1）事故发生时，甲板作业及船员情况

事故发生时，二副 HOANG **正在 NO. 2#货舱检查卸货情况，水手 TRAN ANH QUA**（二副班值班水手）正在关 NO. 4#货舱舱盖。二副听到声响后立即跑到 NO. 3#货舱甲板，看到水手

VUONG QUOC SA**躺在 NO. 3#货舱舱底。

根据二副和值班水手回忆,事故发生时除了他们 3 人没有其他船员在主甲板;据船上人员陈述,船上没有任何人看到水手 VUONG QUOC SA**掉入货舱的过程;“青城达 99 (THANH THANH DAT99)”轮没有装 CCTV,码头的摄像头也没拍到事发的过程。事故发生时没有目击者。

甲板作业船员:

序号	名字	职务	证书编号	备注
01	HOANG **	2/O	*****	
02	TRAN ANH QUA**	ABD	*****	
03	VUONG QUOC SA**	ABD	*****	死者

(2) VUONG QUOC SA**

值班和疲劳状况

VUONG QUOC SA**为白班水手,事故当天,大副除了安排 VUONG QUOC SA**和另一白班水手 TA HUU HOA**清理卸完货舱周围甲板的货物残余物之外,没有安排其他具体工作。

据船员陈述,事故当天及前一天 VUONG QUOC SA**正常工作。未有证据表明 VUONG QUOC SA**事发前存在疲劳的情况。

药物和酒精的影响

根据船员陈述,事发前未发现 VUONG QUOC SA**有饮酒或服用药物的行为,未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影

响。

异常表现

据向船员了解，未发现 VUONG QUOC SA**在事发前存在精神异常情况。

（二）天气海况

根据湛江市气象台 2019 年 07 月 04 日 1200 时发布的海洋天气预报：阳江到湛江港口海面、雷州半岛东部海面，多云，偏南风 4-5 级，阵风 6 级，视程 10 到 25 公里。

根据“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮相关船员的陈述和水上交通事故报告书的描述，事故当时天气晴朗，气温 32℃，东南风 3-4 级，无浪，能见度良好，约 9 公里。

综上所述可确定事故发生天气为：晴朗，东南风 4 级，阵风 5 级，能见度良好。

（三）船舶载货情况

2019 年 6 月 29 日 1040 时，“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮装载 14666 吨相思木片从越南库阿洛港开往湛江，7 月 1 日 1445 时，该轮靠泊于湛江港 401#泊位；1 日 2230 时开始卸货。

（四）通航环境

湛江港 401#泊位属于湛江港(集团)股份有限公司，其长度为 191 米，码头前沿吃水 11.3 米，码头类型为散杂货。

（五）其他情况

据了解，该船在装卸完后关舱前都要清理完货舱周围，清理时，要求将舱口周围和舱盖轨道上的货物也清扫干净，除非舱盖上残货会影响到舱盖的正常关闭，一般不要求在舱盖打开的情况下清扫舱盖。大副在安排工作时认为该工作是日常的工作内容，便没有做具体要求，让水手自行安排。

现场勘查：NO. 3#货舱舱口围高度约 200cm，左右两舷周围有踏板，踏板宽约 20cm，踏板距离舱口高度约 60cm，正常情况下要站在踏板上才能清扫到舱口轨道。



图 2：NO. 3 舱右舷

四、重要事故因素认定

（一）事故时间：2019 年 07 月 04 日 1520 时许

根据二副（HOANG **）陈述：7 月 4 日 1520 时许，天气晴朗，东南风 4 级，无浪，能见度良好，二副正在 NO.2#货舱检查货物的剩余量，突然听到后方传来一声“啊”的惨叫声，持续约一秒钟；二副立即去检查异情，发现水手（VUONG QUOC SA**）掉到 NO.3#货舱（长：16M，宽：12.8M，深：18M）舱底。从而推断事故时间为 2019 年 07 月 04 日 1520 时许。

（二）事故位置：湛江港 401#泊位（110° 24′ 21″ E 21° 10′ 33″ N）的“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮 NO.3#货舱左前方。

调查人员抵达现场时，因抢救 VUONG QUOC SA**已被移动，其周围也已清理，调查人员发现 VUONG QUOC SA**戴着安全帽、穿着安全鞋和红色工作服躺在 NO.3#货舱左前方舱底处。但是根据掉落舱底位置、船上提供的抢救现场照片和相关船员陈述等，VUONG QUOC SA**应是在 NO.3#货舱左前方位位置掉入舱底。

（三）死亡原因

根据湛江市第四人民医院提供的《居民死亡医学证明(推断)书》，VUONG QUOC SA**死亡原因为：高空坠落。

（四）坠落原因分析

根据现场勘查，NO.3#货舱舱口周围有踏板，踏板距离舱口高度约 60cm，正常情况下站在踏板上是容易掉入舱内的，由于无现场目击者，根据船员陈述和跌落位置推断死者 VUONG

QUOC SA**可能为了清扫舱盖，试图爬上 NO.3#货舱左前方舱盖轨道，从舱盖轨道去 NO.3#货舱左舱盖过程中坠入舱底或者在 NO.3#货舱舱盖上清扫过程中意外坠入舱底。

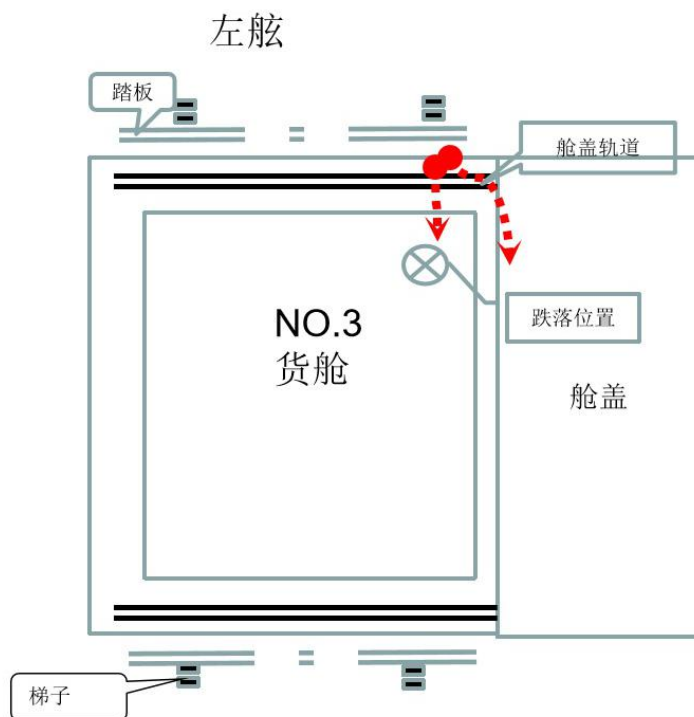


图 3：坠落推断示意图

（五）安全防护措施情况

根据相关船员陈述和现场勘查，水手 VUONG QUOC SA**在进行清舱作业时，有佩戴安全帽、手套、穿着安全鞋和工作服，但在进行清理舱盖残留物高空作业时，没按相关规范要求佩戴安全带，也没有船员在作业现场看护和协助。

五、事故经过

2019 年 6 月 29 日 1040 时，越南籍散货船“青城达 99”轮装载 14666 吨木片从越南库阿洛港开往湛江，7 月 1 日 1445 时，该轮靠泊于湛江港 401#泊位；1 日 2230 时许开始卸货。

7月4日午饭过后，大副（PHAN HUY THUO**）安排水手（VUONG QUOC SA**）和水手（TA HUU HOA**）去清理甲板上的残余物，由于大副认为是日常工作就没有做具体要求，只要求在关舱前将舱口围及周围清扫。

7月4日1430时许，这是最后一次有目击者看到水手 VUONG QUOC SA**，当时水手（TRAN ANH QUA**）看见水手 VUONG QUOC SA**戴着安全帽、手套、穿着安全鞋和工作服使用竹扫帚在N0.4#货舱的右舷边沿清理货舱舱口围轨道上的残货相思木片，扫完轨道后水手 VUONG QUOC SA**到N0.4#货舱舱盖上看了一下，没有佩戴安全带，也没有船员在现场看护协助其作业。水手（TA HUU HOA**）扫完N0.4#货舱周围后便回生活区了。

7月4日1520时许，天气晴朗，东南风4级，能见度良好，水手（TRAN ANH QUA**）正在关N0.4#货舱舱盖；二副

（HOANG**）在N0.2#货舱右舷偏后的走道上查看货物的剩余情况。二副突然听到后方传来一声“啊”的惨叫声，持续约一秒钟，立即顺着舱边沿去检查异情，发现水手（VUONG QUOC SA**）掉到N0.3#货舱（长：16M，宽：12.8M，深：18M）舱底。

六、应急处置

事故发生后，二副立即通过对讲机通知船长（TO VAN TRU**）：“有人掉到舱底了，赶快派人来看看”，船长通过全船广播系统召集船员展开救援，并迅速组织水手 TRAN ANH

QUA**、三副 NGUYEN VAN CHI**和服务生 TRAN VAN CONG**等人下到 NO. 3#货舱底展开救助，水手 TRAN ANH QUA**对失事船员 VUONG QUOC SA**进行了胸部按压、人工呼吸等急救措施，其他人在旁边协助，持续十几分钟后，水手 VUONG QUOC SA**依旧没有心跳，没有生命迹象。

1607 时许，船长委托代理（庞**）先后向海事、边防、港航派出所等相关部门报告该情况。

1615 时许，湛江市第四人民医院的救护人员抵达现场对水手 VUONG QUOC SA**展开急救。

1645 时，医生结束抢救，宣布船员 VUONG QUOC SA**已经死亡。

七、事故损失情况

事故造成“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮一名水手（VUONG QUOC SA**）死亡，构成一般等级事故。

八、事故原因分析

（一） 事故直接原因

1. 水手违反高空作业、悬空作业安全操作规程，未按相关要求做好安全防护措施。

根据其公司操作规程及相关作业规定，高空作业、悬空作业（2 米以上）必须要系安全带，同时有人员在现场看护和协助。

该船舱深 18M，无论是在舱口围还是在舱盖上作业，都属于其公司相关作业规定的高空作业、悬空作业，船员（VUONG

QUOC SA**) 安全意识淡薄, 麻痹大意, 该船员上 NO. 4# 货舱舱盖和爬上 NO. 3# 货舱口围进行高空作业时, 没有佩戴安全带等安全防护措施, 也未通知他人协助导致事故发生。

2. 船上没有做好清理舱口围的组织工作。

大副安排水手 (VUONG QUOC SA**) 清理舱口围残货时, 没有充分考虑到可能需要上舱口围或者舱盖清理残货而需要进行高空作业该情况, 没有安排船员在现场看护协助水手 (VUONG QUOC SA**) 进行高空作业和落实相关安全作业防护措施。

(二) 间接原因

1. 船舶对船员安全培训教育不到位, 特别是对船员高空作业的安全培训不到位。 “THANH THANH DAT99 (青城达 99)” 轮和该轮公司未能提供对普通船员有关高空作业相关培训记录。

2. 公司对船舶培训监控不到位, 船公司对船舶安全教育培训船员的工作监控不到位, 特别是对船员高空作业的安全培训及培训效果监控不到位。

九、事故责任判定

本事故是一起安全责任事故, 水手 (VUONG QUOC SA**) 安全意识淡薄, 违反高空作业、悬空作业安全操作规程, 未按照要求做好安全防护措施的情况下进行高空作业, 既是事故的直接原因, 也是导致事故发生的主要原因。水手 (VUONG QUOC SA**) 是事故直接责任人, 负事故主要责任。大副作为甲板部负责人没有做好清理舱口围的组织工作, 应负事故次要责任。

十、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议：

（一）“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮加强船上作业安全培训，船上定期组织高空作业、悬空作业等方面有关操作规程的培训和学习。

（二）“THANH THANH DAT99(青城达 99)”轮船舶所有人深刻汲取事故教训，加强船员安全教育培训，提高船员安全意识，要求船舶进行高空作业时，必须按照操作规程有船员陪同协助，且系好安全带，做好各项安全防护措施等。

（三）建议 THANH THANH DATCO.,LTD 加强对船舶落实安全培训教育情况和培训效果的监控，防止类似事故发生。